

Задание 1.

Модель подготовки к сессии

Объект: процесс подготовки к экзаменационной сессии, когда есть несколько предметов и ограниченное время.

Модель: таблица приоритетов, где для каждого предмета указаны [сложность, дата экзамена, текущий уровень знаний, планируемое количество часов].

Заменяем голову на упрощенную схему, где оставшееся время дает часы на подготовку.

Зачем нужна: чтобы не зубрить все подряд, а распределить силы, чтобы подойти к экзаменам в оптимальной форме. Таблица в данном случае - модель, которая заменяет «сложную реальность» простым набором параметров, с которыми можно работать.

Модель уборки квартиры

Объект: генеральная уборка.

Модель: маршрут по комнатам с учетом «грязных» и «чистых» комнат, чтобы не разносить грязь.

Заменяется произвольная уборка комнат - на продуманную и последовательную уборку.

Зачем нужна: Чтобы убрать быстрее и не переделывать.

Модель маршрута в магазин

Объект: поход за продуктами.

Модель: список покупок, сгруппированный по отделам магазина в порядке движения по залу.

Заменяем беготню по всему магазину, на упорядоченный список.

Зачем нужна: чтобы ничего не забыть и не возвращаться через весь зал.

Задание 2.

Модель кривой забывания при подготовке к экзамену

Объект: процесс забывания выученного материала с течением времени

Математическая модель: по Эббингаузу процент сохранённой информации b зависит от времени t (в минутах) по формуле $b(t) = 100k / ((\log t)^c + k)$, где $c = 1.25$, $k = 1.84$ эмпирические константы.

Зачем нужна: можно рассчитать, когда нужно повторить материал, чтобы он не ушел ниже нужного уровня (например 70%).

Модель роста сложности алгоритма (программирование)

Объект: время выполнения программы в зависимости от размера входных данных.

Математическая модель: для алгоритмов с квадратичной сложностью время работы растёт как $T(n) = c \cdot n^2$, где n - размер входных данных, c - коэффициент, зависящий от машины и языка.

Зачем нужна: можно предсказать, при каком размере данных программа начнёт «тормозить», и сравнить два алгоритма (например, $O(n^2)$ и $O(n \cdot \log(n))$) ещё до написания кода.

Модель остывания кофе

Объект: чашка горячего кофе, которая остывает на столе.

Математическая модель: согласно закону Ньютона - Рихмана, если внутренняя теплопроводность намного больше коэффициента теплоотдачи, температура тела меняется по уравнению охлаждения: $\partial T / \partial t = k \cdot (T_{\text{out}} - T)$ где T - температура тела, T_{out} - температура окружающей среды, k - коэффициент.

$T(t) = T_{\text{out}} + e^{(-kt)} \cdot (T_0 - T_{\text{out}})$, где T_0 - начальная температура. То есть температура приближается по экспоненте к температуре окружающей среды.

Зачем нужна: Что даёт: можно рассчитать, через сколько минут кофе остынет до комфортной температуры, и решить, добавлять молоко сразу или подождать.

Задание 3.

Условие: Студент хочет накопить на ноутбук. Он может положить деньги в банк под сложный процент. Формула сложных процентов: $S(t) = S_0 \cdot (1+r)^t$ где S_0 - начальный вклад, r - годовая ставка, t - срок в годах.

Задача: найти оптимальный срок вклада t , при котором итоговая сумма $S(t)$ максимальна. Но есть нюанс: чем дольше деньги лежат, тем больше упущенная выгода от того, что их можно было потратить сейчас.

Пусть «чистая выгода» от вклада:

$$P(t) = S_0 \cdot (1+r)^t - c \cdot t$$

где c - ежегодные упущенные возможности (например, инфляция или альтернативные траты).

Найти: оптимальный срок t , при котором $P(t)$ максимальна. Интервал: t меняется от 0 до 30.

Решение:

$S_0 = 10000$; % начальный вклад

$r = 0.1$; % 10% годовых

$c = 200$; % упущенные возможности (рубли в год)

$P = @(t) -(S_0 * (1 + r).^t - c .* (t.^2))$; % со знаком минус, потому что fminbnd ищет минимум

$[t_opt, P_neg] = fminbnd(P, 0, 30)$;

$P_max = -P_neg$; % мы как бы "перевернули" функцию и минимум стал максимумом

`fprintf('Оптимальный срок вклада: %.4f лет\n', t_opt);`

`fprintf('Чистая выгода от вклада: %.4f\n', P_max);`

Ответ:

octave:6> main

Оптимальный срок вклада: 3.2470 лет

Чистая выгода от вклада: 11518.4545

Задание 4.

Нужно сделать цилиндрическую банку для хранения крупы объемом 1 литр (1000 см^3). Банка закрывается крышкой, поэтому нужен полный цилиндр (дно + боковая поверхность + крышка). Нужно найти такие радиус r и высоту h , чтобы расход материала (площадь поверхности) был минимальным.

Математическая модель:

Площадь поверхности цилиндра:

$$S(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

Объем:

$$V = \pi r^2 h = 1000$$

Найти r и h при которых S минимальна.

Ответ:

```
S = @(x) 2*pi*x(1)^2 + 2*pi*x(1)*x(2); % площадь поверхности банки (то что минимизируем)
```

```
V = @(x) pi*x(1)^2*x(2) - 1000; % объем банки (-1000 потому что для sqp нужно условие, которое должно стать нулем)
```

```
x0 = [6; 9]; % начальное приближение
```

```
lb = [0.1; 0.1]; % нижние границы
```

```
ub = [50; 50]; % верхние границы
```

```
[x_opt, S_min, info] = sqp(x0, S, V, [], lb, ub);
```

```
fprintf('Оптимальный радиус r = %.4f см\n', x_opt(1));
```

```
fprintf('Оптимальная высота h = %.4f см\n', x_opt(2));
```

```
fprintf('Минимальная площадь S = %.4f см^2\n', S_min);
```

```
fprintf('info = %d (101 = успех)\n', info);
```

```
% x(1) - r[радиус], x(2) - h[высота]
```

```
octave:26> main2
```

```
Оптимальный радиус r = 5.4193 см
```

```
Оптимальная высота h = 10.8385 см
```

```
Минимальная площадь S = 553.5810 см^2
```

```
info = 104 (101 = успех)
```

Задание 5

Студент составляет недельный бюджет. У него есть 3000 рублей на неделю. Деньги можно распределить по трём категориям:

- Еда (x_1) — минимум 1000 руб.,
- Транспорт (x_2) — минимум 300 руб.,
- Развлечения (x_3) — минимум 200 руб.

Студент хочет максимизировать удовольствие от недели. По его личной шкале:

- 1 рубль на еду даёт 2 единицы удовольствия,
- 1 рубль на транспорт даёт 1 единицу,
- 1 рубль на развлечения даёт 3 единицы.

Ограничения:

- Общая сумма не больше 3000: $x_1 + x_2 + x_3 \leq 3000$
- Еда ≥ 1000 : $x_1 \geq 1000$
- Транспорт ≥ 300 : $x_2 \geq 300$
- Развлечения ≥ 200 : $x_3 \geq 200$

Найти: сколько денег выделить на каждую категорию, чтобы удовольствие было максимальным.

```
% Максимизируем L = 2*x1 + 1*x2 + 3*x3

% Ограничения: x1+x2+x3 <= 3000, x1>=1000, x2>=300, x3>=200

c = [2; 1; 3];

A = [1, 1, 1]; % x1 + x2 + x3 <= 3000

b = [3000];

lb = [1000; 300; 200];

ub = [];

ctype = "U";

vartype = "CCC";

sense = -1; % Знак: -1 для максимизации

[x_opt, L_max, errnum, extra] = glpk(c, A, b, lb, ub, ctype, vartype, sense);

fprintf('Оптимальное распределение бюджета:\n');

fprintf(' Еда: %.2f руб.\n', x_opt(1));

fprintf(' Транспорт: %.2f руб.\n', x_opt(2));

fprintf(' Развлечения: %.2f руб.\n', x_opt(3));

fprintf('Максимальное удовольствие: %.2f\n', L_max);

fprintf('errnum = %d (0 = ошибок нет)\n', errnum);

fprintf('status = %d (5 = оптимум найден)\n', extra.status);
```

octave:30> main3

Оптимальное распределение бюджета:

Еда: 1000.00 руб.

Транспорт: 300.00 руб.

Развлечения: 1700.00 руб.

Максимальное удовольствие: 7400.00

errnum = 0 (о = ошибок нет)

status = 5 (5 = оптимум найден)